



Проектиране на потребителски интерфейси

х.ас. инж. Айше Ердинч Шабан

Разпределение на точките и формиране на крайната оценка



до 20 точки



до 50 точки



до 10 точки



до 20 точки



Курсова работа № 1

До края на 6-та седмица

Курсова работа № 2

До края на 12-та седмица

Участие

През семестъра

Контролно

13-та седмица

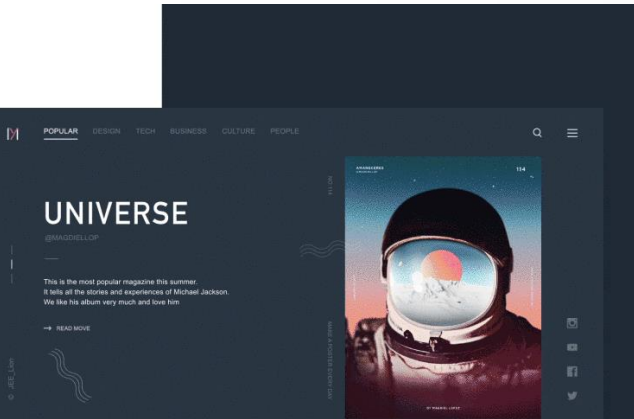


Тема 1

Въведение в
проектиране на
потребителски
интерфейси

Какво представлява потребителският интерфейс (UI)?

Потребителският интерфейс (UI) е това, което позволява на потребителя да комуникира с компютърна програма, устройство или система. Той включва всичко, което потребителят вижда и с което може да взаимодейства, като например графични елементи - бутони, менюта, текстови полета, изображения и други.



UI може да бъде разработен за различни видове устройства и приложения, включително уебсайтове, мобилни приложения, настолни програми и др.

Основната цел на добре проектиран UI е да направи използването на софтуера или устройството възможно най-лесно и удобно за потребителя, като му предостави ясна и интуитивна навигация и възможност за изпълнение на желаните действия.

Какво представлява потребителското преживяване (UX)?



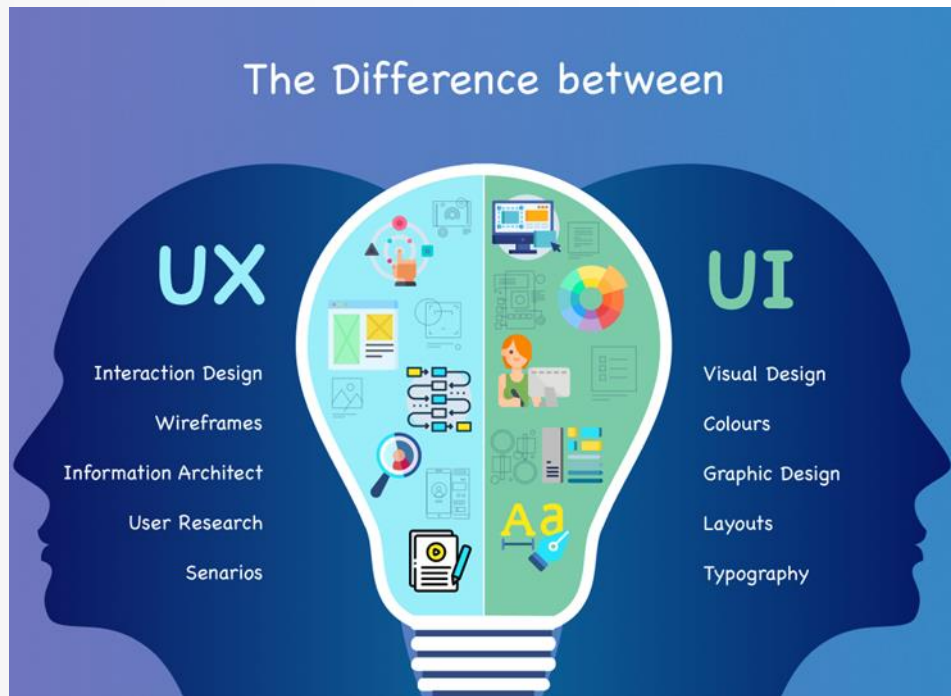
Потребителското преживяване (UX) се отнася до общия опит, който потребителите имат при използването на даден продукт, услуга или система. То включва всички аспекти на взаимодействието на потребителя с продукта, включително тяхното възприемане, усещанията, които изпитват по време на използването му, и реакциите им.

Основната цел на UX е да направи използването на продукта приятно, ефективно и удовлетворително за потребителите. За постигането на тази цел се извършва детайлен анализ на потребителските нужди, предпочитания и цели, след което се проектира и разработва продуктът така, че да отговаря на тези изисквания.

UX/UI дизайн

UX (User Experience) дизайн и UI (User Interface) дизайн са две различни, но взаимно свързани области в създаването на дигитални продукти.

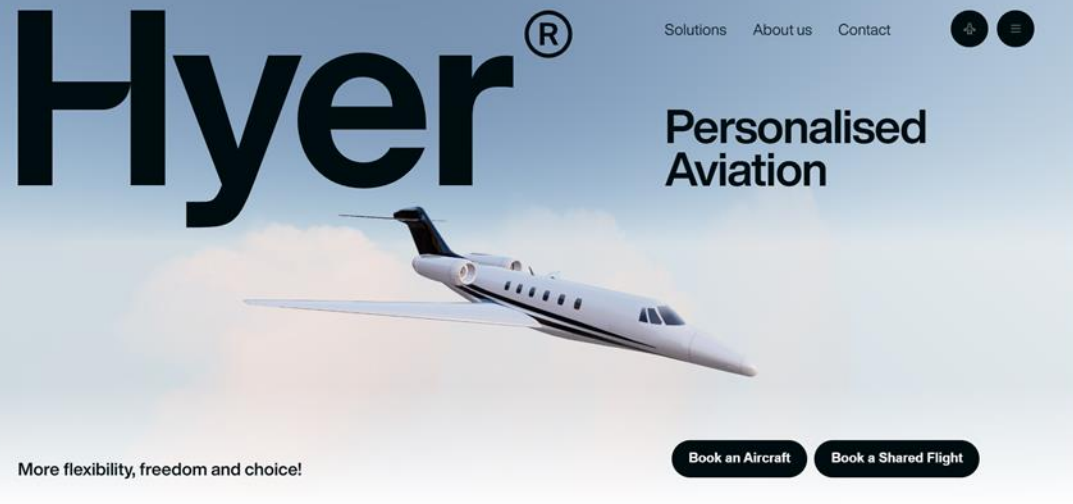
UX дизайн се отнася до разбирането на потребителските нужди и създаването на безпроблемно изживяване, което ги удовлетворява, докато UI дизайн се отнася до създаването на визуално привлекателни и функционални интерфейси, които улесняват това изживяване. И двете области са от съществено значение за създаването на успешни продукти.



Аспекти на UI

Визуален дизайн (Visual Design)

- Избор на цветове, шрифтове, графики и обща визия на интерфейса



Hyer – добър дизайн

Zara – лош дизайн

- Фокусира се върху естетиката на уебсайта или на друг вид цифров дизайн
- Завършеният продукт изглежда ли добре?* - Това е въпросът, на който визуалните дизайнери се стремят да отговорят.

Аспекти на UI

Цветовете (Colours)

Определянето на подходяща цвятова палитра, която подчертава бранда и е лесно разпознаваема за потребителите.

Red

Excitement
Strength
Love
Energy

Orange

Confidence
Success
Bravery
Sociability

Yellow

Creativity
Happiness
Warmth
Cheer

Green

Nature
Healing
Freshness
Quality

Blue

Trust
Peace
Loyalty
Competence

Pink

Compassion
Sincerity
Sophistication
Sweet

Purple

Royalty
Luxury
Spirituality
Ambition

Brown

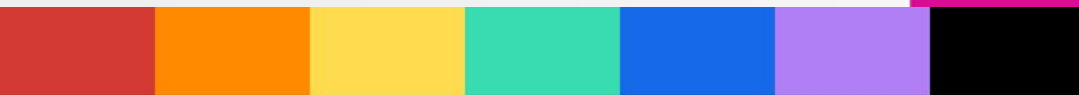
Dependable
Rugged
Trustworthy
Simple

Black

Formality
Dramatic
Sophistication
Security

White

Clean
Simplicity
Innocence
Honest

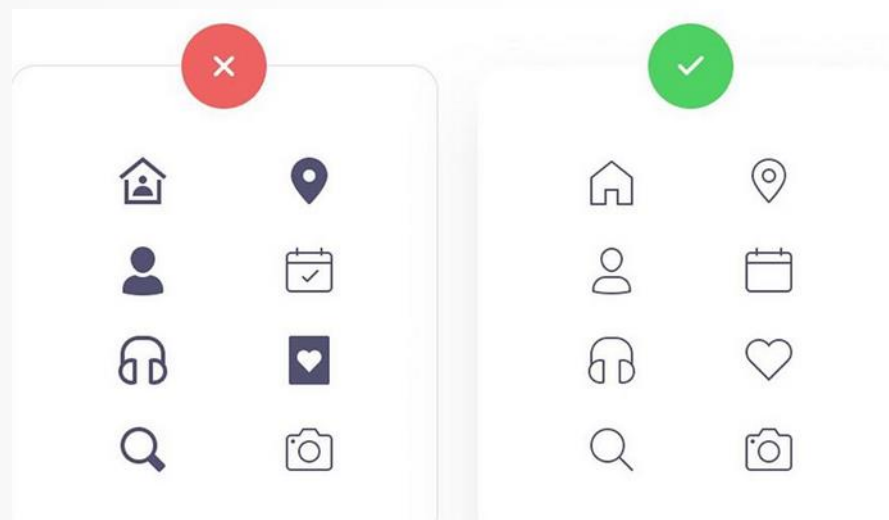
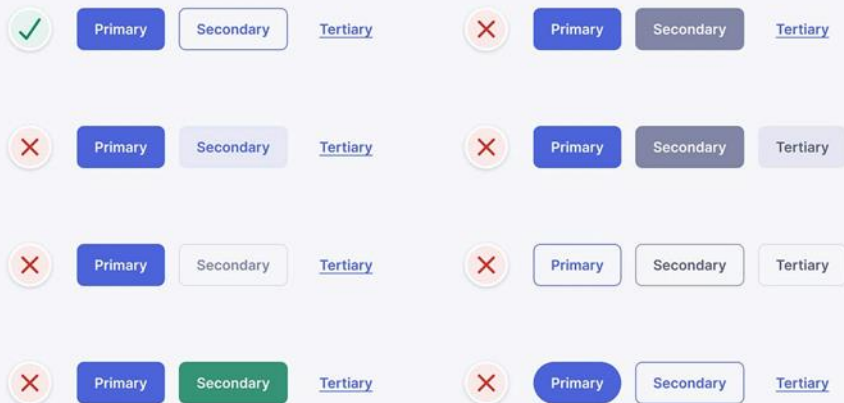


Палитрата трябва да бъде подбрана така, че да подчертава бранда и да създава желаното настроение или визия за продукта или услугата. Важно е също така палитрата да бъде лесно разпознаваема за потребителите и да подпомага възприемането на информацията.

Аспекти на UI

Графичен дизайн (Graphic Design)

Избор на графични елементи и илюстрации, които подчертават интерфейлната функционалност и привличат вниманието на потребителите.

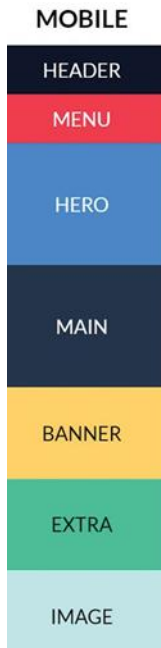


Графичните елементи могат да включват икони, бутони, снимки, форми, линии, текстури и други визуални елементи, които обогатяват дизайна и улесняват взаимодействието на потребителите с продукта.

Оформление (Layouts)

Организация на елементите в интерфейса така, че да се осигури лесна навигация и ясно разбиране на информацията.

Крайната цел тук е да се представи съдържанието в най-добра светлина, да се осигури четливост и визуална йерархия, както и да се създаде общ убедителен дизайн, който кара ключовите характеристики да се открояват.



Аспекти на UI

Типография (Typography)

Избор на подходящи шрифтове за четимост и естетика, които допринасят за общото усещане на продукта.



Шрифтът се отличава с изчистени линии, прости форми и модерна естетика, отразявайки съвременния и изтънчен имидж на Zara.

Типографията ефективно предава магията, въображението и способността за разказване на истории, които са я превърнали в любима и трайна марка в световен мащаб.



Точно като визуалните елементи като цвят, форма и т.н, типографията може да създава настроение, да зададе тон и да представи продукт по начина, по който искате да бъде възприет.

Потребителско изследване (User Research)

Аспекти на UX

Този процес включва събирането и анализирането на информация за целевите потребители на продукта. Потребителското изследване включва различни методи като интервюта, анкети, наблюдения и анализ на данни за потребителското поведение.

The UX Research Process

Erin Sanders at Frog



net solutions

Целта е да се разберат нуждите, предпочитанията, целите и проблемите на потребителите, за да се проектира продукт, който отговаря на техните изисквания.

Дизайн на взаимодействието (Interaction Design)

Този процес включва планирането на начина, по който потребителите ще взаимодействат с продукта. Той включва дефиниране на потребителските цели, проучване на потребителските потребности и създаване на интерактивни елементи, които да осигурят гладко и ефективно взаимодействие. Дизайнът на интеракцията се фокусира върху това как потребителите се движат през приложението или уебсайта и как се осъществява комуникацията между тях и системата.

Interaction designer



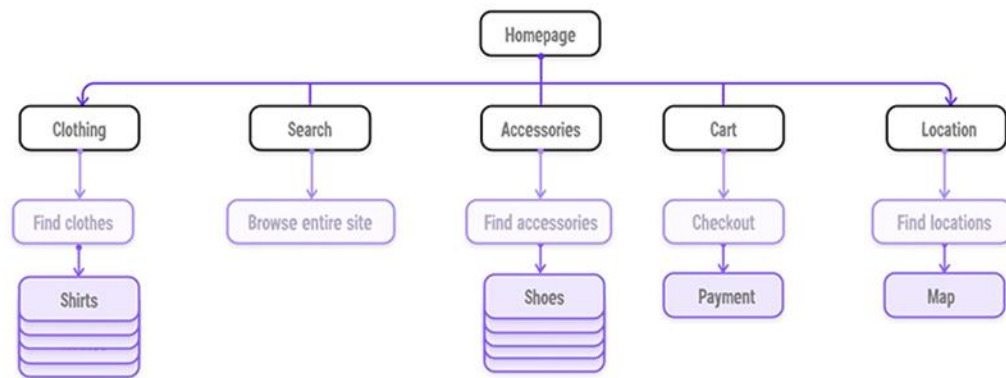
INVOLVED IN USER
INVESTIGATION



Информационна архитектура (Information Architecture)

Аспекти на UX

E-Commerce Site INFORMATION ARCHITECTURE



○ PAGE ○ ACTION ○ COMPONENT

Този процес включва организирането на информацията в продукта така, че да бъде лесно достъпна и разбираема от потребителите. Информационната архитектура включва създаване на структура и йерархия на информационните елементи, определяне на навигационните пътища и етикети за категоризация. Целта е да се подпомогне потребителската навигация и да се осигури удобство при търсенето и намирането на нужната информация.

Аспекти на UX

What is a User scenario?

They allow us to understand what users want and how they feel

It clarifies what the true objectives of the users are

Concise and focus on one part of the experience

They foster empathy with users

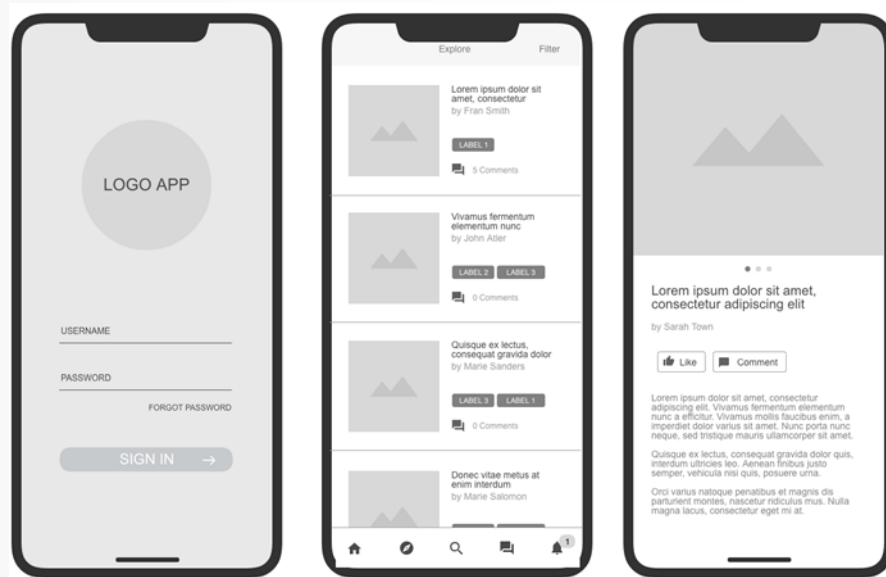
Сценарии (Scenarios)

Това са истории или примерни ситуации, които определят как потребителите биха използвали продукта в реалния живот. Сценариите описват контекста, целите и действията на потребителите, като се съсредоточават върху техните цели и проблеми. Те се използват за да се разбере как потребителите ще взаимодействат с продукта и за да се идентифицират потенциални проблеми или възможности за подобрения.

Аспекти на UX

Това са прости схематични изображения, които представят основната структура и елементи на екрана във визуално удобен за разбиране вид. Wireframes се използват за да се визуализират различните елементи на интерфейса като текст, бутони, изображения и други, без да се фокусира върху дизайнерските детайли като цветове и шрифтове. Те са инструмент за комуникация между дизайнери, разработчици и заинтересовани страни по време на проектирането на продукта.

Изчертаване на контури (Wireframes)



Десет принципа за ползваемост на Якоб Нилсен



Visibility of
system status

1



Match between
system and the
real world

2



User control
and freedom

3



Consistency
and standards

4



Error
prevention

5



Recognition
rather than recall

6



Flexibility and
efficiency of use

7



Aesthetic and
minimalist
design

8



Help users
recover from
errors

9



Help and
documentation

10

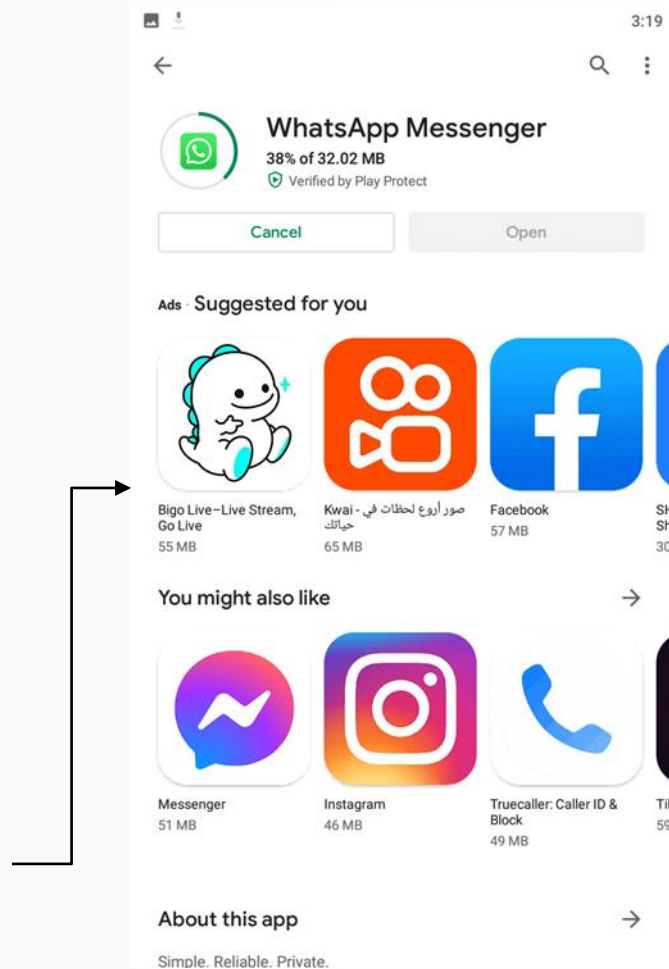
"Десетте принципа за ползваемост" са рамка за дизайн на уебсайтове и интерактивни системи, разработена от Якоб Нилсен, експерт в областта на ползваемостта и потребителския интерфейс.

Тези принципи са създадени с цел да помогнат на дизайнерите да създадат по-добри и по-полezni потребителски интерфейси, които са лесни за използване и разбиране от потребителите.

1. Visibility of system status (Видимост на състоянието на системата)

Потребителите трябва да имат ясно разбиране за текущото състояние на системата и това какво се случва в нея. Това включва предоставяне на индикации, съобщения или визуални елементи, които ясно показват актуалното състояние на процесите, операции или взаимодействия с потребителите.

Когато изтеглим приложение в App Store или в Play Store, интерфейст на магазина ясно показва чрез лента за напредъка, че приложението се изтегля и колко остава.



2. Match between system and the real world (Съответствие между системата и реалния свят)

Интерфейсът трябва да използва терминология, концепции и визуални елементи, които са познати и разбираеми за потребителите. Това улеснява взаимодействието им със системата, като им предоставя усещането, че са в реалния свят, а не в абстрактна среда.

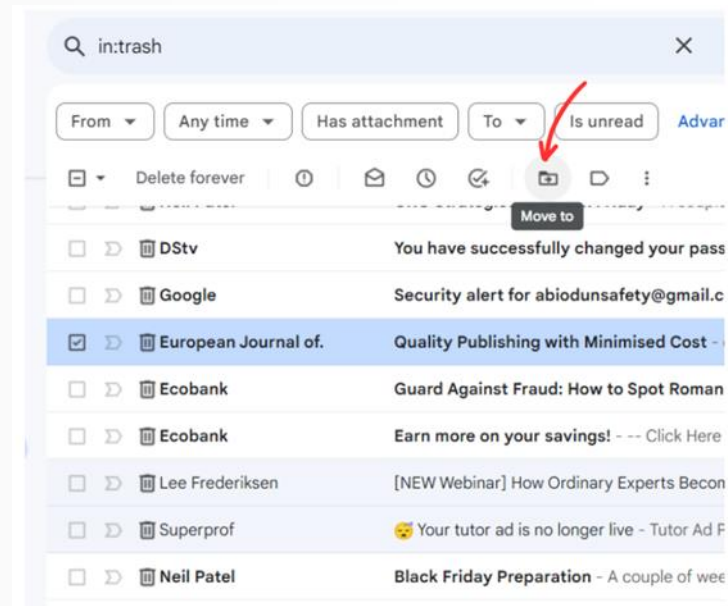
Приложението за компас на iOS е проектирано да изглежда като истински компас. По този начин потребителите могат да прилагат това, което вече знаят от техния опит в реалния свят за това как работи обектът и не е необходимо да научават нещо ново, преди да го използват.



3. User control and freedom (Свобода за потребителите да избират и контролират действията си)

Потребителите трябва да имат възможност за лесно контролиране на това какво правят в системата и за отмяна на свои действия, ако е необходимо. Това им осигурява усещането за контрол и повишава увереността им в използването на интерфейса.

Възможността да възстановите имейл, изтрит по грешка, е пример за действие, което позволява на потребителя да контролира какво се случва.



4. Consistency and standards (Съответствие и последователност)

Интерфейсът трябва да бъде съобразен и последователен във всички свои части, като следва стандартите за дизайн и взаимодействие. Това прави използването на системата по-лесно и предсказуемо за потребителите.

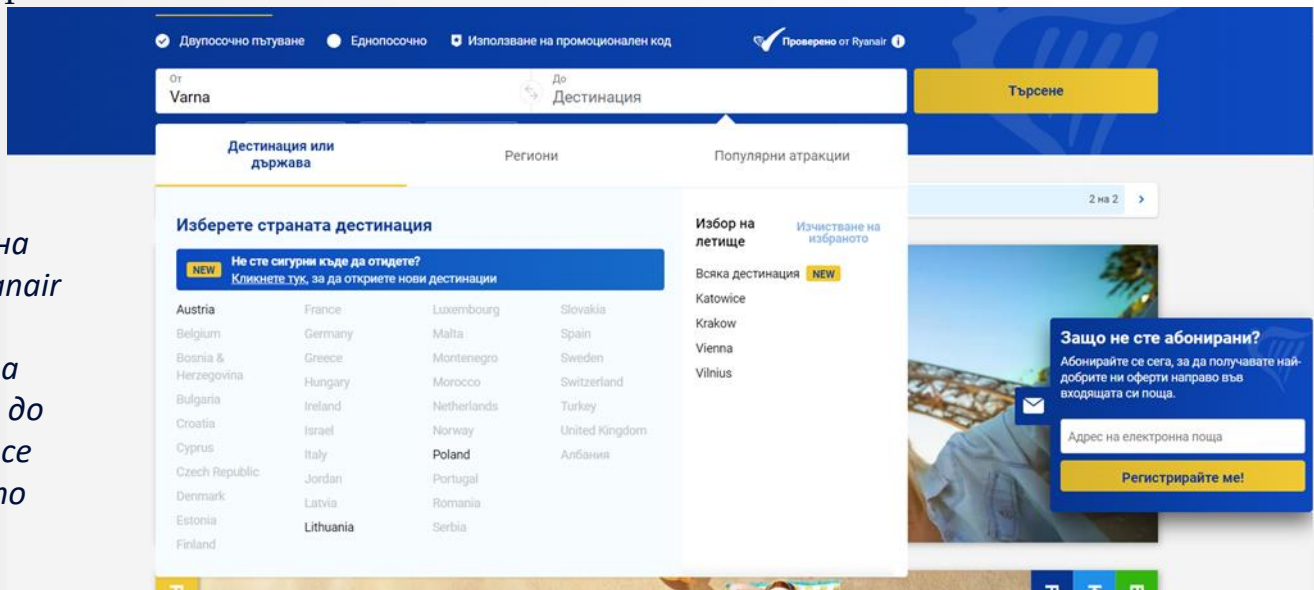


Иконата на менюто например е (почти) универсално разпознато и няма смисъл да се показват други икони, които потребителите няма да разберат. В рамките на един и същ интерфейс също е важно да бъдете последователни и да третирате идентичните елементи по един и същи начин, за да улесните разбирането и разпознаването им. Например, използвайте един и същ формат за основните действия на интерфейса или извиквайте един и същ елемент по един и същи начин всеки път, когато го показвате.

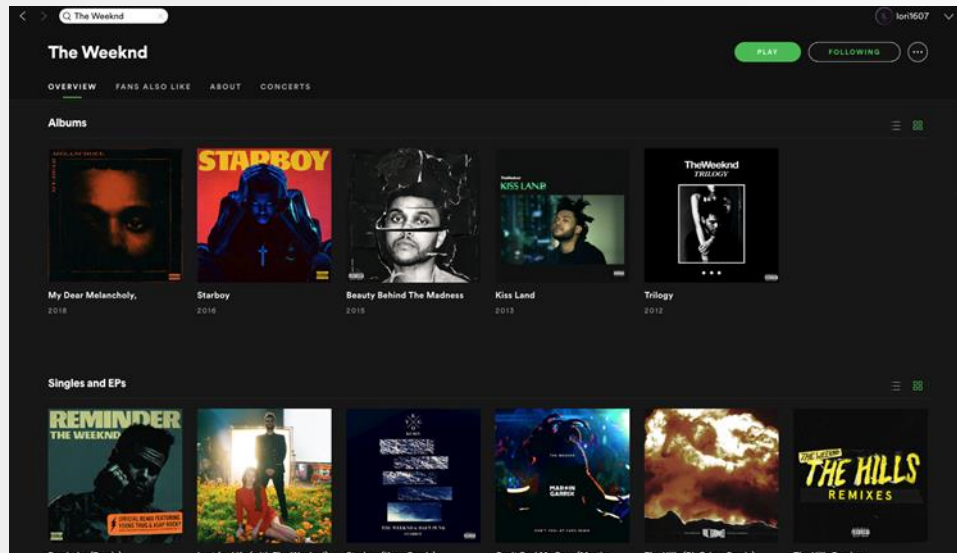
5. Error prevention (Предотвратяване на грешките)

Интерфейсът трябва да бъде проектиран така, че да предотвратява възможността за грешки от страна на потребителите. Това включва предоставяне на ясни инструкции, контроли за потвърждение и предупреждения, които помагат на потребителите да избегнат грешки.

Екранът за избор на дестинация на Ryanair не позволява на потребителите да избират държава, до която не може да се лети от избраното място.



6. Recognition rather than recall (Разпознаване, а не запомняне)

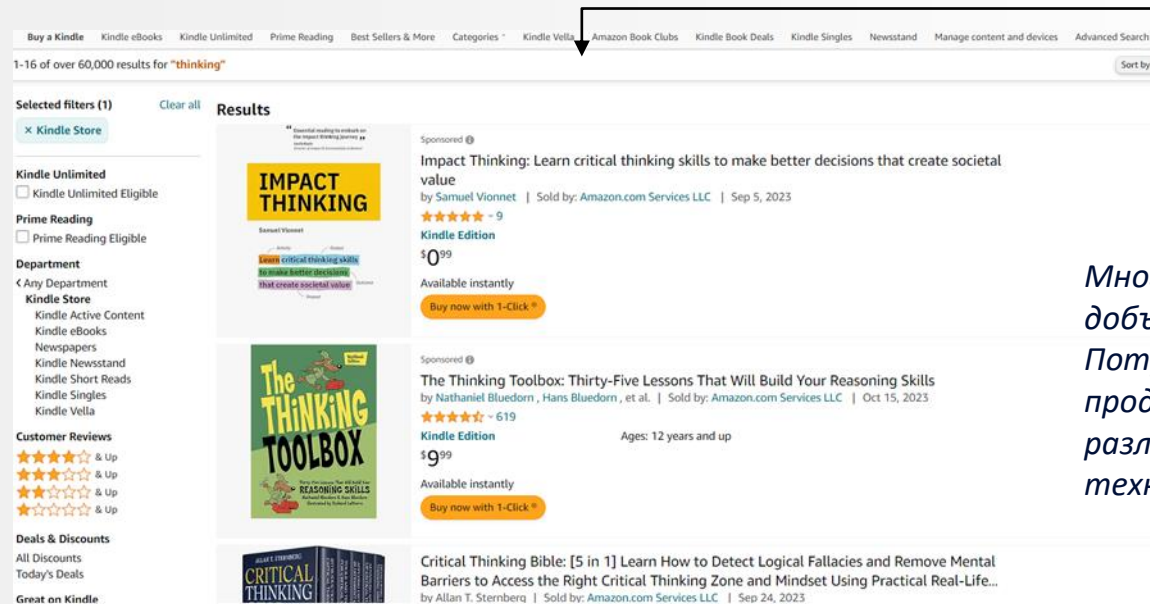


Интерфейсът трябва да бъде проектиран така, че потребителите да могат лесно да разпознават опции, функции и действия, без да се налага да си спомнят информация. Това включва използването на ясни икони, меню и етикети, които са лесно разпознаваеми.

Списъкът с албуми в Spotify показва не само заглавието на албума и автора, но и миниатюрата на обложката, така че да ги разпознавате по-лесно и да не се налага да четете заглавията всеки път, когато искате да слушате нещо.

7. Flexibility and efficiency of use (Удобство и ефективност при използването)

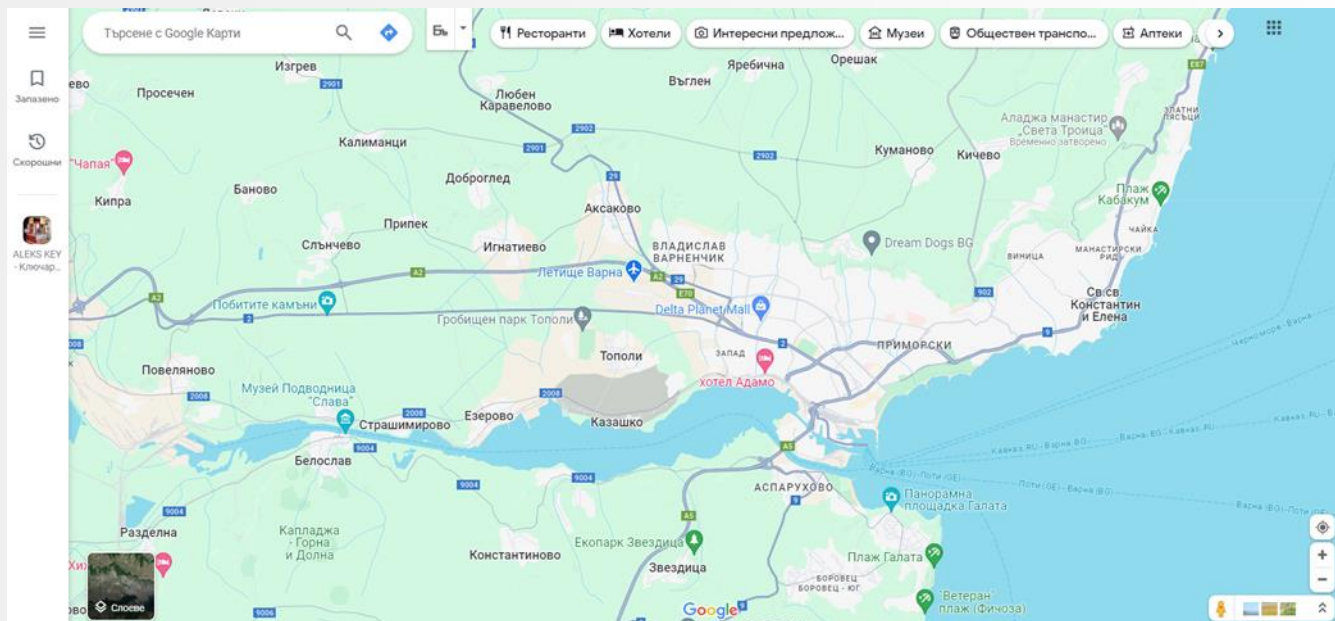
Интерфейсът трябва да бъде проектиран така, че да поддържа както новите, така и опитните потребители. Това включва предоставяне на бързи пътища, настройки и опции за персонализация, които увеличават ефективността и удобството на използването му.



Многото филтри на Amazon са добър пример за този принцип. Потребителите могат да намерят продукта, който искат, по много различни начини в зависимост от техните нужди и приоритети.

8. Aesthetic and minimalist design (Естетика и дизайн)

Интерфейсът трябва да бъде приятен за окото и да използва минималистичен дизайн, който естествено насочва вниманието към важните елементи и функции. Това помага за подобряване на привлекателността и ползваемостта на системата.



В Google Maps можем да видим как различните опции на приложението са скрити в менютата или поставени в по-малко видими области на интерфейса. По-голямата част от пространството е заето от картата, което е елементът, който наистина има значение.

9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors (Помощ за разпознаване, диагностициране и възстановяване от грешки)

Съобщенията за грешки трябва ясно да посочват грешките, причините за тях и начините за отстраняването им. Конкретни съобщения като „Въведете парола от поне 8 знака“ винаги са по-добри от общи съобщения като „невалидна парола“

The screenshot shows a web form titled "Create Your Oracle Account". It has a link "Already have an Oracle Account? Sign In". The form has two main input fields: "Email Address" and "Password".

- The "Email Address" field has a red asterisk and a red border. To its right, a message says "Your email address is your username."
- The "Password" field has a red asterisk and a red border. To its right, a message says "Passwords must have upper and lower case letters, at least 1 number and special character, not match or contain email, and be at least 8 characters long."
- Below the password field, there is a red error icon (a circle with a diagonal line) and a message: "Password should not contain > < () % ; \\".

A black arrow points from the bottom of the password field's error message up to the password input field.

Интерфейсът трябва да предоставя подходяща помощ и насоки, които помагат на потребителите да разпознаят, диагностицират и възстановят от грешки, които могат да възникнат по време на използването му.

10. Help and documentation (Помощ и документация)

Instagram

Помощен център

Български

Функции в Instagram

Управлявайте акаунта си

Запазване на безопасността

Поверителност, защита и докладване

Условия и политики

Как можем да ви помогнем?

Търсене на помощни статии...

Featured topics

Reels

About AIs on Instagram

Join a broadcast channel on Instagram

Check your Account Status on Instagram

Реклами и как се управляват в ЕС

Threads

Търсите нещо друго?

Интерфейсът трябва да предоставя ясна и лесно достъпна помощ и документация, които са на разположение на потребителите, когато им е необходимо допълнително обяснение или насоки за използване на системата.

Web Usability

Концепция, която се отнася до лесното използване и навигацията на уебсайтове от страна на потребителите. Тя обхваща различни аспекти на дизайна, функционалността и изживяването на потребителите при използването на уебсайтове.



Основните цели на уеб употребимостта са да осигури лесно достъпни и разбираеми интерфейси, които да помогнат на потребителите да намират нужната информация или да извършват определени действия без излишни затруднения или загуба на време.



Web Usability - Компоненти

- 1) Лекотата, с която потребителите могат да изпълнят основните задачи по време на тяхното първо посещение



- 3) Запомнящ се дизайн

- 2) Скоростта, с която потребителите могат да изпълнят задачите

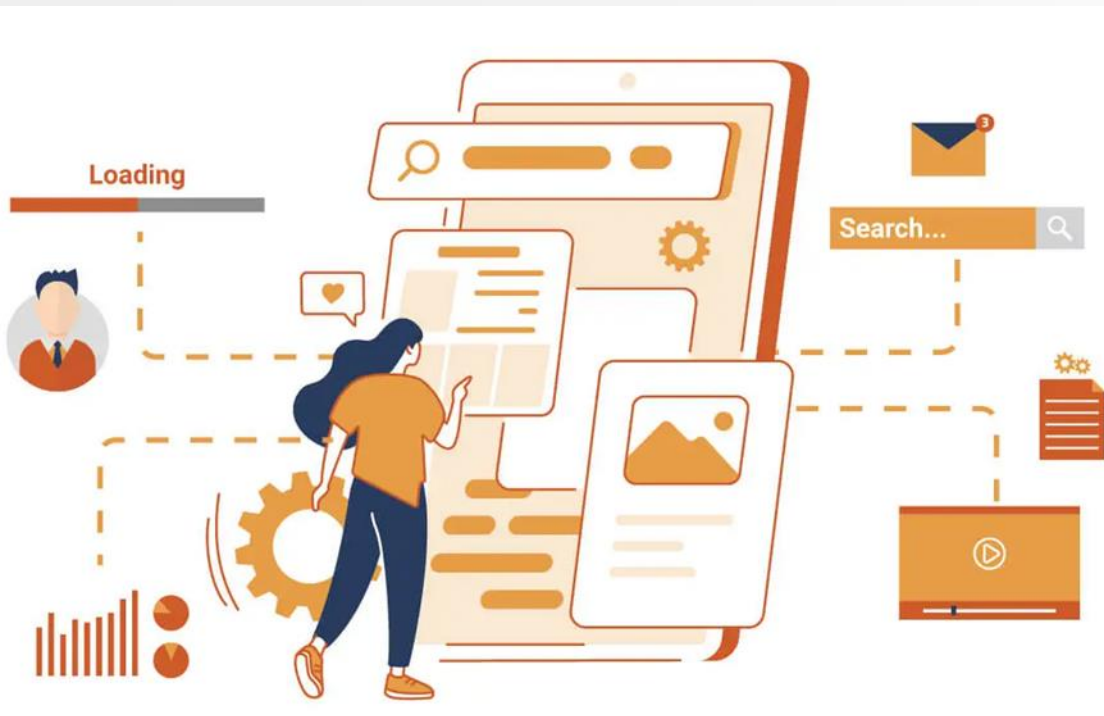


- 4) Броят и типът на грешките, които потребителите правят на уебсайт или уеб приложение

- 5) Нивото на удовлетворение от използването на дизайна



Mobile Usability

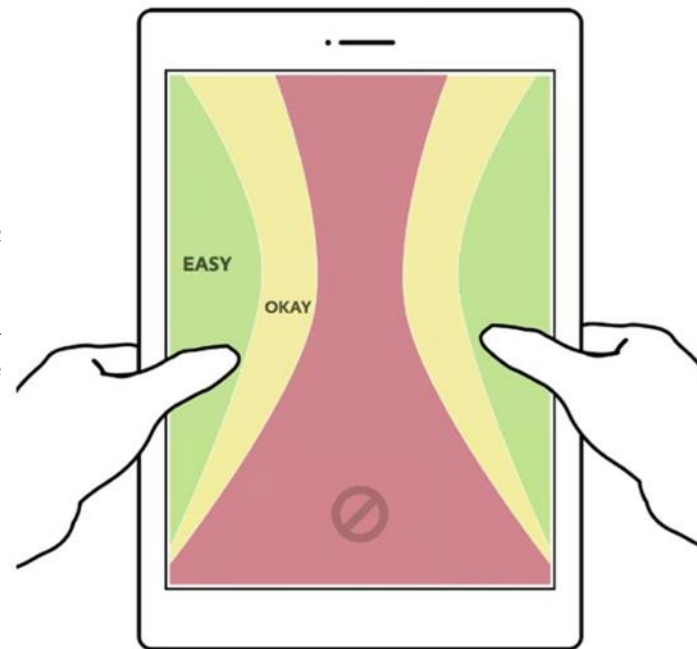
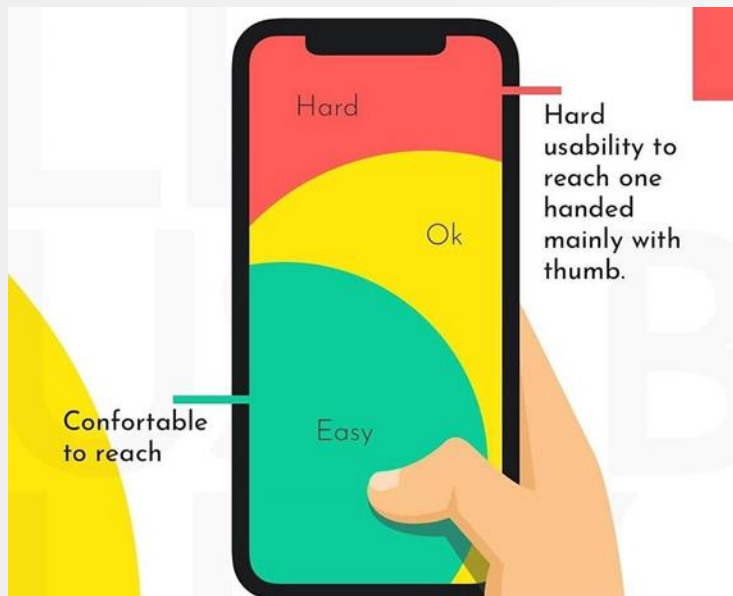


Отнася се до удобството и ефективността, с които потребителите могат да използват мобилни устройства като смартфони и таблети. Сензорните екрани изискват специално внимание при дизайна и разработването на уебсайтове и приложения, като се има предвид ергономичността и комфорта при физическото взаимодействие с устройството.

Потребителите предпочитат центъра на екрана за докосване, което изисква основните контроли да бъдат лесно достъпни в тази област. Важно е да се има предвид, че хората държат таблети по различен начин от смартфони и да се улесни достъпът до контролите за тези различни устройства.

Mobile Usability

Проектирането за мобилни устройства изисква съобразяване с удобството на потребителите, които навигират главно с палци. Затова е важно съдържанието и контролите за навигация да бъдат позиционирани така, че да са достъпни с палци, без да се изисква неудобно протягане или извиване на ръцете.



Мобилният дизайн е по-сложен от този за десктоп компютри и изисква внимателно съобразяване с различните потребителски изживявания. Спазвайки основните принципи на използваемост и внимавайки за ергономичния дизайн, мобилните дизайнери могат да създадат удобни и приятни за потребителите мобилни приложения и уебсайтове.

Web Accessibility

Проектирането и разработването на уебсайтове и приложения по начин, който ги прави достъпни за всички потребители. Това включва хора с различни увреждания, както и потребители с по-стари устройства или бавни Интернет връзки.



Цели да осигури равен достъп и употребимост за всички потребители, като предоставя възможност за навигация, взаимодействие и възприемане на съдържание, без значение от техните физически или технически способности.

Web Accessibility - примери



Алтернативни текстове за изображения

Това е полезно за потребителите с увредено зрение, които използват софтуер за четене на екрана, за да им предоставят информация за съдържанието на изображението

Подходящо цветово съчетание - необходимо е да се използват цветове, които са лесни за четене и разбиране, особено за потребителите със зрителни увреждания

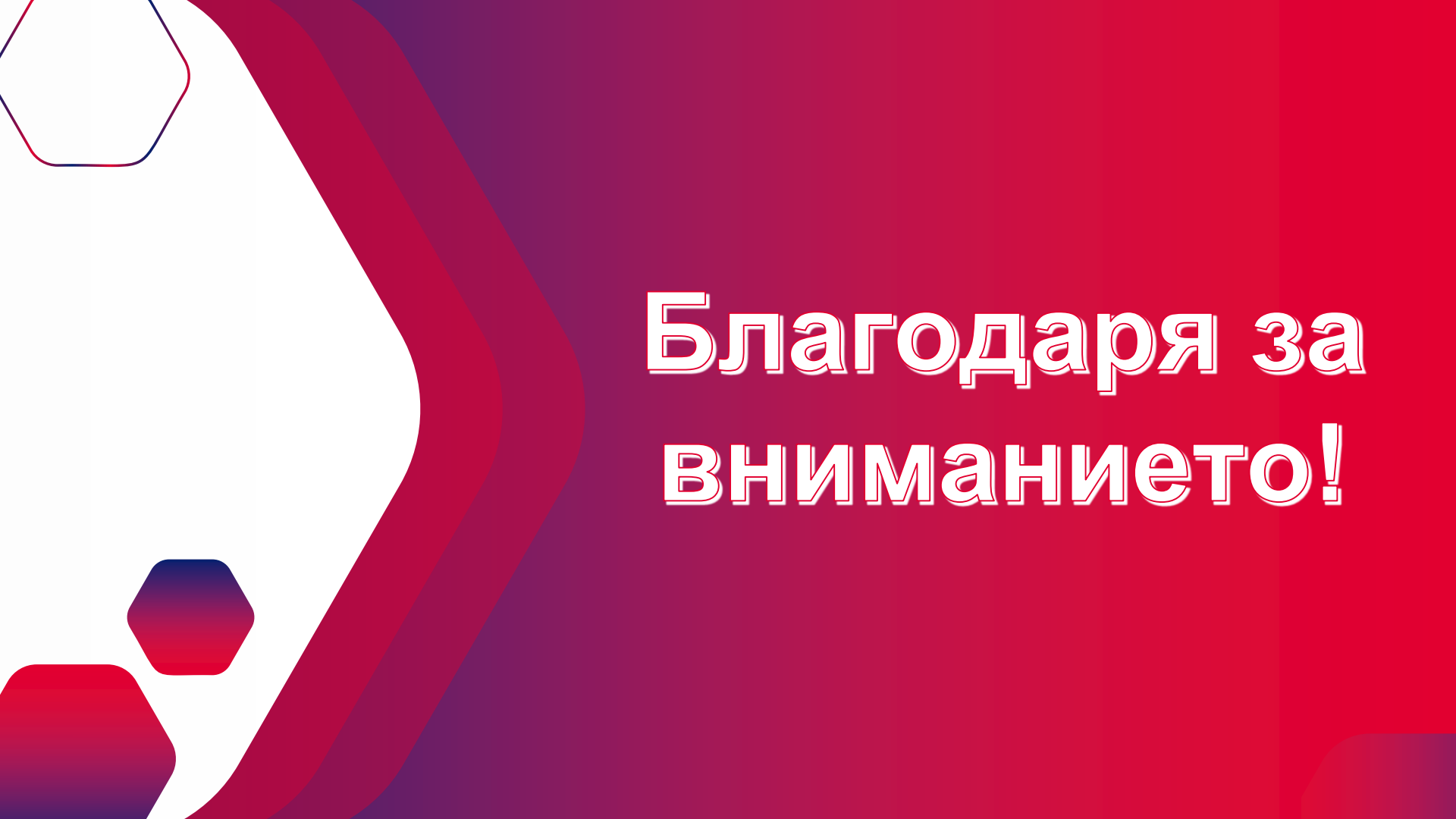
Потребителите трябва да имат възможност да увеличават размера на текста за по-лесно четене.

Клавишни команди за навигация— пример : Потребителите, които не могат да използват мишката за навигация, трябва да имат достъпни алтернативни клавишни команди за достъп до важни функции





Уеб достъпността е важен аспект както от етична, така и от законодателна гледна точка в много страни, тъй като осигурява равен достъп до информация и услуги за всички потребители. В резултат от това, все повече организации и веб разработчици се стремят да включат принципите на веб достъпността в своите проекти и практики за разработка на уебсайтове и приложения.



**Благодаря за
вниманието!**